

正四面体的高公式

二级结论

条件

条件 1（棱长相等）：

正四面体所有棱长均为 a 。

结论

结论一（高公式）：

直观描述：高等于棱长乘以常数 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

常见变形（体积公式）：

直观描述：体积等于棱长立方乘常数 $\frac{\sqrt{2}}{12}$ 。

$$V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

理解说明

一句话直觉

正四面体的高和棱长的比值是确定的常数，类似于等边三角形高与边长的关系。

核心拆解

要点一（底面中心定位）：

正四面体的顶点在底面的投影是底面正三角形的中心（重心、外心合一）。

要点二（直角三角形勾股）：

高、侧棱、底面中心到顶点距离构成直角三角形。

要点三（比例定值）：

计算得此直角三角形中，侧棱为斜边，另一直角边为 $a/\sqrt{3}$ ，高为 $\sqrt{6}/3a$ 。

几何本质（空间对称性）

正四面体是空间中最对称的多面体之一，顶点在底面的投影恰好是底面正三角形的中心，这使得高线成为对称轴的一部分。

代数意义（定量计算）

该公式将几何度量转化为代数计算，一旦已知棱长，可立即得到高，进而计算体积、表面积、内切球半径等。

考点价值（高频应用）

- 考法一（直接套用）：已知棱长求高，直接代入公式。
- 考法二（反求棱长）：已知高求棱长或其他量，先通过公式解出棱长。

顿悟点

将空间立体问题转化为平面直角三角形问题，是解决正四面体问题的核心思想。

使用场景

- 场景一（基础计算）：已知棱长求高或已知高求棱长。
- 场景二（综合计算）：在体积、表面积、球半径等问题中作为中间量。

证明

思路提示

将高置于直角三角形中，利用底面正三角形的外接圆半径求高。

正式推导

步骤一（求底面中心距顶点）：

在底面正三角形 BCD 中，边长为 a ，其中心 G （也是重心）到顶点 B 的距离为外接圆半径 R 。由等边三角形性质，

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

理由：等边三角形外接圆半径公式 $R = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ；或由高 $h_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，重心分中线 $2:1$ ，得 $R = \frac{2}{3}h_{\Delta} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 。

步骤二（构造直角三角形）：

在正四面体 $A-BCD$ 中，顶点 A 在底面 BCD 上的投影为底面中心 G ，连接 AG 和 BG ，则 $AG \perp BG$ ，且 $AB = a$ ， $BG = R = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 。在直角三角形 AGB 中，

$$AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}}$$

理由：因为 AG 是高， BG 是底面中心到顶点的距离，由正四面体性质可知 $AG \perp$ 底面，所以 $AG \perp BG$ ，故由勾股定理可求。

步骤三（化简得高公式）：

继续计算：

$$AG = \sqrt{\frac{2}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

理由： $\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，整理即得 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。

结论回扣

通过构造直角三角形，利用底面正三角形的外接圆半径和勾股定理，得到了正四面体高的精确公式，验证了结论正确。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知正四面体的棱长为 6，求它的高。

解题步骤：

第一步（代公式）：

写出正四面体高公式 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。

理由：此为正四面体高公式，属于已知结论。

第二步（代入数值）：

将 $a = 6$ 代入： $h = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 6 = 2\sqrt{6}$ 。

理由：直接数值计算，分母 3 与 6 约分得 2。

第三步（得结果）：

所以该正四面体的高为 $2\sqrt{6}$ 。

理由：化简完成，结果已得到。

关键结论： $h = 2\sqrt{6}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知正四面体的高为 $\sqrt{6}$ ，求它的体积。

解题步骤：

第一步（反求棱长）：

由 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 反解得 $a = \frac{3h}{\sqrt{6}}$ 。代入 $h = \sqrt{6}$ 得 $a = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 3$ 。

理由：高公式变形，消去 $\sqrt{6}$ 。

第二步（写体积公式）：

正四面体体积公式 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ 。

理由：体积公式可由高与底面积推导得到，是常见变形结论。

第三步（代入得体积）：

将 $a = 3$ 代入： $V = \frac{\sqrt{2}}{12} \times 27 = \frac{27\sqrt{2}}{12} = \frac{9\sqrt{2}}{4}$ 。

理由：分数约简即可。

关键结论： $V = \frac{9\sqrt{2}}{4}$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知正四面体的表面积为 $36\sqrt{3}$ ，求它的高。

解题步骤：

第一步（由表面积求棱长）：

正四面体表面积 $S_{\text{表}} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3}a^2$ 。由已知 $S_{\text{表}} = 36\sqrt{3}$ 得 $\sqrt{3}a^2 = 36\sqrt{3}$ ，所以 $a^2 = 36$ ， $a = 6$ 。

理由：等边三角形面积公式乘以 4，解方程即可。

第二步（代高公式）：

将 $a = 6$ 代入 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 得 $h = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 6 = 2\sqrt{6}$ 。

理由：直接使用正四面体高公式。

第三步（得结果）：

所以所求高为 $2\sqrt{6}$ 。

理由：计算完毕，答案已得。

关键结论： $h = 2\sqrt{6}$ 。

易错提醒

易错点一（公式混淆）

将正四面体高误记为底面等边三角形的高 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，或记成 $\frac{\sqrt{2}}{3}a$ 等。

正确理解（记清公式）：

正四面体高为 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a \approx 0.816a$ ，底面三角形高约为 $0.866a$ ，两者不同。

错因分析（平面干扰）：

将平面三角形高与空间正四面体高混淆，忽视了正四面体的立体结构。

易错点二（适用条件混淆）

把侧棱与底面边长不等的正三棱锥当作正四面体，直接套用高公式。

正确理解（界定图形）：

正四面体要求所有棱长相等，一般正三棱锥（底面正三角形，侧棱与底棱可能不等）的高公式不同。

错因分析（概念混淆）：

概念不清，误以为正三棱锥就是正四面体。

易错点三（距离错用）

在推导高时，将底面中心到顶点距离误用为底面中心到边的距离（内切圆半径 $\frac{a}{2\sqrt{3}}$ ），导致结果错误。

正确理解（区分内外径）：

底面中心到顶点距离是外接圆半径 $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ，不是内切圆半径。

错因分析（内外混淆）：

混淆了正三角形中心到顶点和中心到边的距离，或者未理解重心分中线 2:1 的具体应用。

结论小结**一句话核心**

正四面体的高等于棱长的 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 倍，记为 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。

使用条件

- 条件 1（正四面体）：多面体必须是正四面体，即所有棱长相等。
- 条件 2（已知棱长）：已知棱长 a ，直接求高；若已知高，可反求棱长。

关键提醒

- 易错点（记错系数）：容易错误记成 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{3}a$ ，需记忆 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。
- 检查项（底面中心定位）：高线的垂足是底面正三角形的中心，不是任意一点。